

§ 2. Predstavjenje čez matrične produkty.

V dalnjem pod “matričnym produktom” vsegda razumějemo sumu po produktah odgovarjajučih determinantov dveh matic s ravnym čislom ředov, kde ředy drugoj matrice sut kontragredientne k ředam prvoj. Pri tom ředy vsakoj matrice mogut: 1. byti dane pojedinačno, 2. kako v (6.) byti sjedinjene v jeden řed S^ρ , 3. byti sjedinjene v različne ředy $S^\rho, S^\sigma \dots$. Matričny produkt budemo označati simbolom $(\mid)$, upotrěbenym v (6.). Predstavjenje (6.) jest specijalno upotrěbenje drugoj formulacije teoremy o odgovarjajučih maticah: “Vsakomu ρ -řednomu matričnomu produktu $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ prirědžen jest determinant; i obratno, vsakomu determinantu možno prirěditi matričny produkt predzadannogo čisla ředov ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$)”.¹ V samoj dějstvitelnosti treba samo sjediti ředy y v jeden řed p_ρ (odnosno ředy v v jeden řed q_ρ) i izvršiti substitucije, dane v (1.), aby od danogo matričnogo produkta dojditi k determinantu i obratno. Vřednost determinanta pri tom, odnako, ne jest dana njegovymi poedinymi elementami, no javja se tek čez Laplaceovo razloženje. Tako, poněže determinant i matričny produkt pokazujuť se ekvivalentnymi, teoremu o simboličnoj predstavivosti form (prvu fundamentalnu teoremu) možno izrekti tako:

Teorema I: “Vse invariantne tvorjenja možno simbolično predstaviti matričnymi produktami, i obratno, vse matrične produkty sut invariantne tvorjenja”.²

Predstavjenje čez matrične produkty dozvalja prevladati suštnu težkost neeksplicitnogo predstavjenja, uslovjenu determinantnym predstavjenjem.³ Pod “eksplicitnym predstavjenjem” tu razumějemo tako predstavjenje, v ktero vhoděť samo ředy $S^\rho, T^\tau, \dots$ same, abo jednoznačno iz njih izvodime ředy R^ρ , v ktorom že pojedine častne ředy $s, t, \dots$ više ne nastupajut. V § 6 za vse invariantne tvorjenja, ktore zavisěť samo od ředov simbolov $S^\rho, T^\tau, \dots$, polučimo eksplicitno predstavjenje v tyh ředah simbolov, i tym samym přenos tvorjajučih procesov, procesa svijanja i procesov diferencijacije, na n -arno oblast. Možnost eksplicitnogo predstavjenja stava jasna iz togo, že samo najprostějšě matrične produkty možno pravo prirěditi determinantam, ktore nastupajut v determinantnom predstavjenju; znači, vse druge matrične produkty sut sjedinjenja različnih determinantov v jedin izraz. Bo ako razložiti ředy simbolov i ředy přeměnnyh na pojedine ředy s, u, x , to po prvoj fundamentalnoj teoreme v jej obyčnoj formě neobhodno musi nastati agregat determinantov. Dokaz togo, že, obratno, vse agregaty determinantov, ktore predstavljajut invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form, možno sjediti v eksplicitne matrične produkty, proizhodi s upotrěbenjem drugoj fundamentalnoj teoremy (§ 6).

Aby teper iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ s pomoću ředov přeměnnyh dobiti invariantno tvorjenje osnovnoj formy $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, ktore eksplicitno vsebuje vse ředy (proces svijanja), treba samo utvoriti matričny produkt třetjega vida po opreděljenju, danomu na početku togo paragrafa:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

V razvinutom vidu (7.) dava:

$$\begin{aligned} & \left(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon_{q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

to jest izraz, ktory zavisí samo od ředov S, T, q, p . Tu $\varepsilon = \pm 1$ ⁴, a sumu treba razuměti tako: indeksy vsakogo ředa $S \dots$ sut medžu soboju dobro uporědžene, i za vsaku kombinaciju

¹ Za $\rho > n$ matričny produkt, kako znano, jest nulovy; za $\rho = n$ on prehodi v produkt dveh determinantov.

² Invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form sut, razumljivo, samo takie agregaty matričnyh produktov, ktore zavisěť od ředov simbolov $S^\rho \dots$

³ Srav. Vvod.

⁴ To označenje bude vsegda zachovano dalje.

$i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ kako k , tako i l pojedinačno prohodet vse togda ješče možne permutacije čisel i . Číslo λ , vhodeče v (7.), nazivamo defektom svijanja v slučaju $\sigma \geq \tau$; pričina togo poslédnjega ograničenja stane jasna v § 6.⁵

Determinanty dvuh matric, vhodečih v (7.), možno smatrati elementami novih ředov $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, kтым priředžene ředy nehaj budut Q_λ, P^λ . Te ředy Q, P možno po (8.) izraziti črez izhodne S i q , odnosno črez T i p . To označajemo uravnenjami:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{abo takože} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{abo takože} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

S uvažanjem (4.) potom, analogično k (6.), za matričny produkt (7.) plati ekvivalentno čtverokratno simbolično predstavjenje:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \end{aligned} \quad (10)$$

Daljšu substituciju novih ředov možno izvršiti v (7.), položivši:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

I tu (8.) pokazuje, že produkty elementov ředov R jednoznačno se izražajut črez ředy S i T . Substitucije (9.) i (11.) budut upotrěbjane posebno togda, kogda s (7.) bude izvršeno daljše svijanje s drugimi ředami.

Matrično predstavjenje dava nam sposobnost invariantno zapisati kvadratične relacije medžu elementami ředa p_ρ (iz ktyrh, kako znano, slědujot vse druge), to jest po § 1 relacije, linearny v koeficientah osnovnoj formy, kтым zadovoljajut ředy S^ρ . To sut identičnosti:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

kde p i q treba smatrati kako libovolne veličiny. V § 5 uvidimo, že identičnosti s neparnym číslom defekta λ sut poslédica onyh s vyšim defektom. Relacije (12.) sut neposředna poslédica relacij (5.); bo imajemo:

$$\begin{aligned} &(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ &= (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

i upotrěbjenje teoremy produkta zaradi (5.) dava nulovy $(n - \lambda)$ -ředny determinant. Identičnosti (12.) govoret, že za iziskanje vseh tipov svijanij dostatočno jest svijati produkt form, linearnyh v vsakom ředu přeměnyh; abo takože, po § 6, že normovana forma $(S^\rho | p_\rho)^m$ ne imaje invariantnogo tvorjenja, linearnogo v koeficientah.⁶

Uslovja (12.) sut takože dostatočne za karakterizaciju ředov p_ρ . Poněže svojstvo, že pojedine elementy p_ρ sut determinanty matrice, jest invariantno, ono musi takože byti možno izraziti invariantno; uslovja (12.) že po Teoremě VI predstavljajut największe možno invariantno ograničenje za p_ρ , imenno to, že linearna forma, utvorena iz ředa p_ρ kako iz koeficientov, vobće ne imaje invariantnyh tvorjenj.

⁵Číslo λ vsegda běži do menšego iz dvuh poslédnje ukazanyh čisel.

⁶Srav. dodatok Study v děläh Graßmanna, prvogo toma drugoj časti, s. 510 (uslovje, že veličina S^ρ jest prosta).